

Le modèle de métapopulation spatialement explicite

Dynamique colonisation-extinction en paysage montagneux sous changement climatique

SOMMAIRE

- Contexte : qu'est-ce qu'une métapopulation ?
- L'équation du modèle SPOM
- Les paramètres et leur sens écologique
- Comment le climat entre dans le modèle
- Pourquoi la montagne est un cas particulier
- Résultats de simulation
- Sensibilité à la dispersion
- Implications pour la conservation
- Le code R

1. Contexte : qu'est-ce qu'une métapopulation ?

Une **métapopulation** est un ensemble de populations locales occupant des parcelles d'habitat (les « patches ») discrètes dans un paysage, reliées entre elles par la dispersion d'individus. Chaque population locale peut s'éteindre (par stochasticité démographique, événements catastrophiques, dégradation locale), mais un patch vide peut être recolonisé par des migrants venus d'un patch occupé voisin. La persistance de l'ensemble repose donc sur un *équilibre dynamique entre extinctions locales et recolonisations*.

Le concept, formalisé par Richard Levins (1969), a été considérablement enrichi par **Ilkka Hanski** à partir des années 1990, qui a développé les modèles *spatialement réalistes* (SPOM — Stochastic Patch Occupancy Models). Contrairement au modèle original de Levins, où tous les patches sont équivalents, le SPOM intègre la *position géographique*, la *taille* et la *qualité* de chaque patch.

IDÉE CLÉ

La métapopulation persiste non pas parce que chaque population locale est viable, mais parce que le réseau de patches, dans son ensemble, maintient un flux de colonisation suffisant pour compenser les extinctions locales. C'est une propriété *émergente* du réseau spatial.

2. L'équation du modèle SPOM

Le modèle décrit la dynamique de l'**occupancy** p_x (la probabilité que le patch x soit occupé) par l'équation différentielle suivante :

ÉQUATION FONDAMENTALE DU SPOM (HANSKI, 1994)

$$dp_x/dt = c_x \sum_{y \neq x}^N K(x,y) \cdot p_y \cdot A_y \cdot (1 - p_x) - \frac{e_x}{A_x} p_x$$

Cette équation se lit comme un bilan entre deux flux opposés pour chaque patch x :

- Terme de colonisation** (positif) — Le patch x , s'il est vide ($1 - p_x$), reçoit des propagules de tous les autres patches y occupés. La contribution de chaque source dépend de sa probabilité d'occupation (p_y), de sa taille (A_y , qui détermine le nombre d'émigrants), et de la facilité de transit de y vers x ($K(x,y)$).
- Terme d'extinction** (négatif) — Le patch x , s'il est occupé (p_x), peut s'éteindre à un taux inversement proportionnel à sa taille : les petits patches ont des populations plus petites, donc plus vulnérables à la stochasticité. Le ratio e_x/A_x capture ce mécanisme.

La métapopulation persiste à long terme si, en moyenne sur l'ensemble du réseau, le taux de colonisation compense le taux d'extinction. Sinon, l'occupancy moyenne décline vers zéro — c'est l'**extinction métapopulationnelle**.

3. Les paramètres et leur sens écologique

SYMBOLE	NOM	SIGNIFICATION ÉCOLOGIQUE
p_x	Occupancy du patch x	Probabilité que le patch soit occupé à l'instant t . Varie entre 0 (vide) et 1 (occupé avec certitude).
c_x	Paramètre de colonisation	Efficacité de colonisation du patch x . Peut dépendre de la qualité locale de l'habitat ou de l'aptitude climatique.
$K(x,y)$	Noyau de dispersion	Probabilité qu'un émigrant de y atteigne x . Typiquement exponentiel négatif : $K = \exp(-\alpha d(x,y))$, où α contrôle l'échelle spatiale de dispersion.
A_y	Surface du patch y	Les grands patches émettent plus de propagules (colonisation) et ont une probabilité d'extinction plus faible.
e_x	Paramètre d'extinction	Taux de base d'extinction. Modulé par l'aire : le taux effectif est e_x/A_x .
α	Inverse de la distance de dispersion	Un α petit = grande portée de dispersion. Paramètre crucial pour la connectivité du réseau.
N	Nombre total de patches	Taille du réseau d'habitat disponible dans le paysage.

4. Comment le climat entre dans le modèle

Le SPOM de base est statique en termes d'environnement. Pour étudier l'effet du changement climatique, on introduit une **aptitude climatique** qui modifie les paramètres de chaque patch en fonction de sa température locale.

4.1. Gradient altitudinal de température

En montagne, la température décroît avec l'altitude selon la *gradient adiabatique*, environ $-0,6$ °C par 100 m. La température locale d'un patch à altitude b est :

$$T(b) = T_{\text{eff}} - 0,006 \cdot b + \Delta T$$

où ΔT est le réchauffement climatique appliqué uniformément.

4.2. Niche thermique de l'espèce

L'espèce possède une niche thermique gaussienne centrée sur un optimum T_{opt} , avec une tolérance σ_T .

L'**aptitude climatique** d'un patch est :

$$S(T) = \exp[-1/2((T - T_{\text{opt}})/\sigma_T)^2]$$

4.3. Modulation des paramètres

L'aptitude climatique agit sur le modèle de trois façons simultanées :

- Surface effective réduite** : $A_{\text{eff}} = A_{\text{base}} \times S(T)$. Un patch dont le climat devient marginal ne peut soutenir qu'une fraction de sa population potentielle.
- Taux d'extinction accru** : comme e_x/A_{eff} augmente quand A_{eff} diminue, les patches climatiquement défavorables deviennent plus vulnérables.
- Colonisation réduite** : $c_x = c_0 \times S(T)$. Un dispersant arrivant dans un patch climatiquement inadéquat a moins de chances de fonder une population viable.

5. Pourquoi la montagne est un cas particulier

5.1. Le piège sommital (*summit trap*)

Quand le climat se réchauffe, la zone d'aptitude optimale se déplace vers le haut. Mais en montagne, la surface disponible *diminue* avec l'altitude. L'espèce est poussée vers des patches de plus en plus petits et isolés — un piège sans issue vers le haut. Dans notre simulation, cet effet est capturé par la corrélation négative entre altitude et surface de base.

5.2. Connectivité altitudinale

En plaine, la fragmentation réduit la connectivité de manière homogène. En montagne, la connectivité a une structure *directionnelle* : la dispersion altitudinale est cruciale, et les barrières topographiques créent une anisotropie dans le noyau $K(x,y)$.

5.3. Microrefuges

L'hétérogénéité topographique fine (versants nord, ravins, éboulis) crée des **microrefuges climatiques** où la température locale est plus fraîche que ne le prédit le gradient moyen. Ces microrefuges peuvent maintenir des patches viables au-delà du seuil régional, servant de relais (*stepping stones*).

6. Résultats de simulation

La simulation place 40 patches dans un massif montagneux virtuel (0–30 km, altitudes 400–2500 m), avec une espèce dont l'optimum thermique est à 6 °C (correspondant à $\approx$ 1500 m en baseline). Quatre scénarios de réchauffement sont comparés.

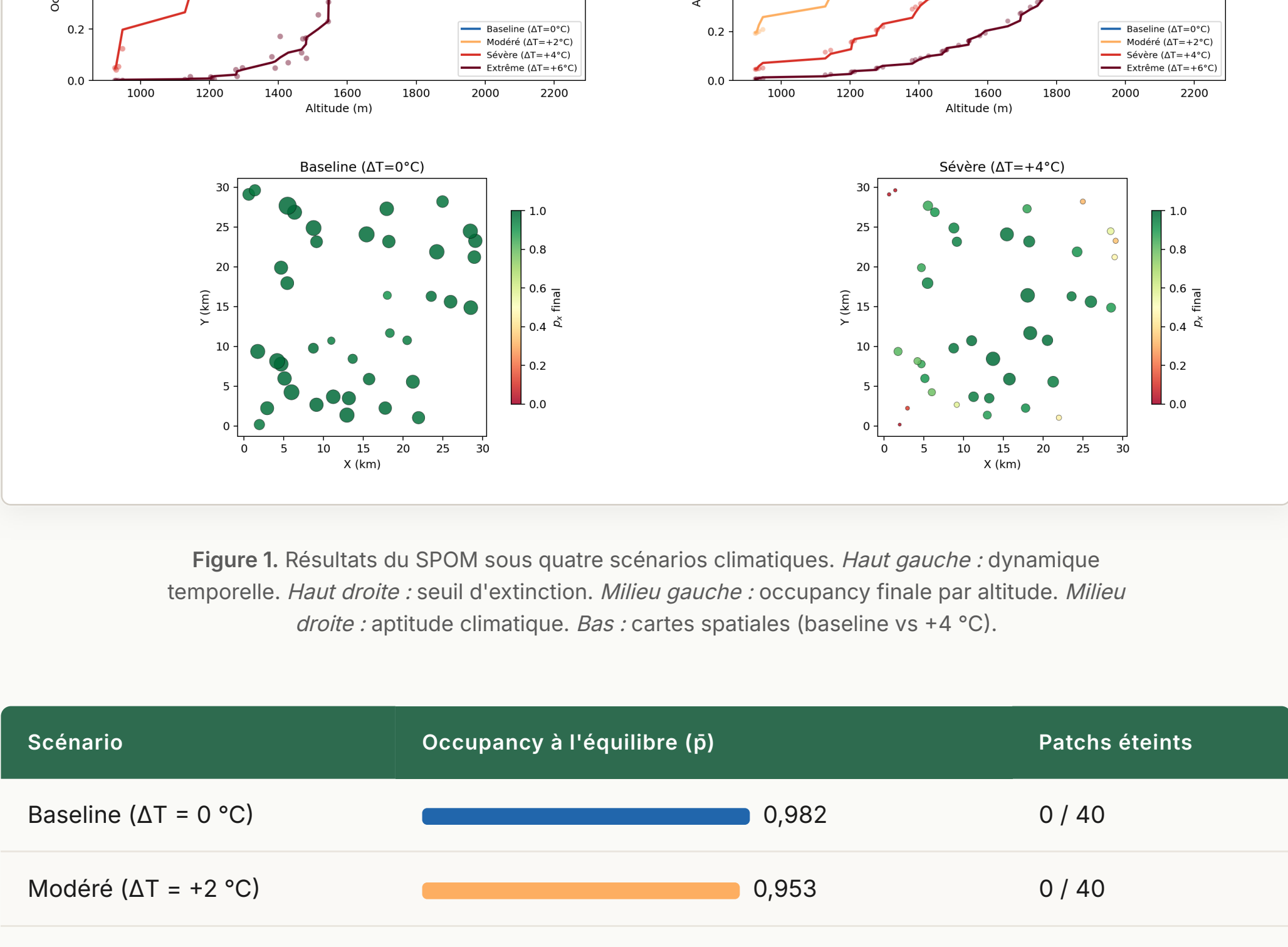


Figure 1. Résultats du SPOM sous quatre scénarios climatiques. *Haut gauche* : dynamique temporelle. *Haut droite* : seuil d'extinction. *Milieu gauche* : occupancy finale par altitude. *Milieu droite* : déplacement altitudinal de la niche. *Bas* : cartes spatiales (baseline vs +4 °C).

Scénario	Occupancy à l'équilibre (p)	Patches éteints
Baseline (ΔT = 0 °C)	0,982	0 / 40
Modéré (ΔT = +2 °C)	0,953	0 / 40
Sévère (ΔT = +4 °C)	0,766	2 / 40
Extrême (ΔT = +6 °C)	0,340	13 / 40

LECTURE DES RÉSULTATS

La réponse est fortement **non linéaire** : entre +2 et +4 °C, la métapopulation perd relativement peu d'occupancy, mais entre +4 et +6 °C, l'effondrement est massif (de 0,77 à 0,34). Cela traduit le franchissement d'un *seuil critique* de persistance. En-dessous de ce seuil, les extinctions locales ne sont plus compensées — la métapopulation entre en *dette d'extinction*.

7. Sensibilité à la dispersion

Le paramètre α du noyau de dispersion contrôle la connectivité du réseau. Un α petit signifie que les individus parcourent de grandes distances, maintenant la connectivité même quand les patches se raréfient en altitude.

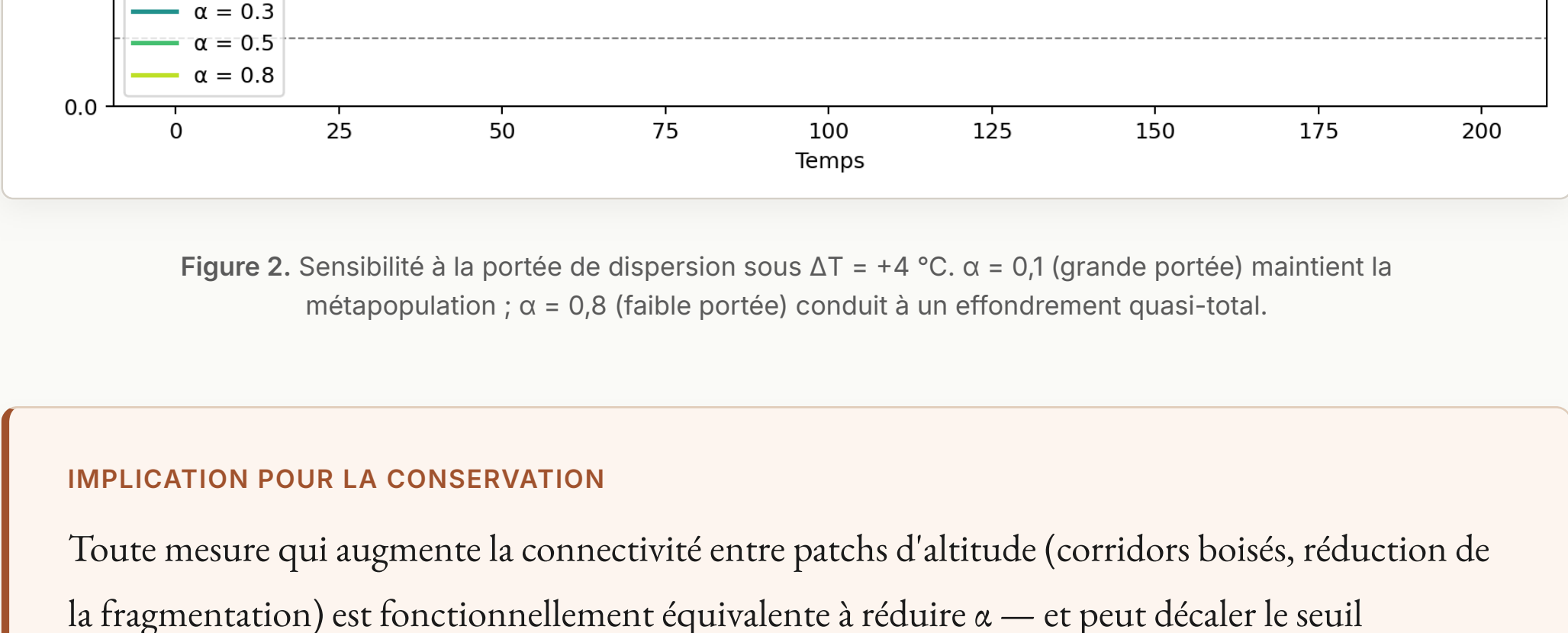


Figure 2. Sensibilité à la portée de dispersion sous ΔT = +4 °C. $\alpha = 0,1$ (grande portée) maintient la métapopulation ; $\alpha = 0,8$ (faible portée) conduit à un effondrement quasi-total.

IMPLICATION POUR LA CONSERVATION

Toute mesure qui augmente la connectivité entre patches d'altitude (corridors boisés, réduction de la fragmentation) est fonctionnellement équivalente à réduire α — et peut décaler le seuil d'extinction de plusieurs degrés de réchauffement.

8. Implications pour la conservation

- Maintenir la connectivité (agir sur K)** — Protéger des corridors altitudinaux qui permettent la dispersion entre étages de végétation. C'est le levier le plus puissant, car il agit directement sur le terme de colonisation.
- Protéger les grands patches (agir sur A)** — Ils sont résistants à l'extinction *et* servent de sources pour la recolonisation. Leur protection a un effet disproportionné sur la dynamique du réseau (concept de *capacité métapopulationnelle*).
- Identifier les microrefuges (agir sur T_{local})** — Les patches en microrefuges topographiques conservent une aptitude climatique plus élevée que le gradient moyen. Protection prioritaire.
- Anticiper la dette d'extinction** — La métapopulation peut paraître stable alors qu'elle est déjà sur une trajectoire d'effondrement. Les mesures doivent être prises *avant* le franchissement visible du seuil.

9. Le code R

Le script R fourni implémente exactement ce modèle. Voici le cœur de la simulation :

```
# Boucle temporelle (Euler explicite) for (step in 1:n_steps) { # Colonisation : c_x * Σ K(x,y) * p_y * A_y * (1 - p_x) colonisation <- c_x * ((K %*% (p * A_eff)) * (1 - p))[, 1] # Extinction : (e_x / A_x) * p <- x_min(x_max(p, 0), 1) # Mise à jour dp <- colonisation - extinction p <- p + dt * dp
```

Les paramètres à explorer en priorité :

PARAMÈTRE	DÉFAUT	EXPLORATION SUGGÉRÉE
T_{opt}	6 °C	Haute altitude (2–4 °C) vs basse altitude (8–12 °C)
σ_T	3 °C	Spécialistes (1–2 °C) vs généralistes (4–6 °C)
α	0,3	Faible mobilité (0,5–1,0) vs grande mobilité (0,05–0,2)
c_0	0,5	Faible vs forte capacité de colonisation
N	40	Paysage peu (15) vs très (100) fragmenté